

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। 3D Space কী?**

উত্তর : ত্রি-ডি স্পেস (3D Space) বা ত্রিমাত্রিক স্থান বলতে এমন একটি গাণিতিক ও দৃশ্যমান জগতকে বোঝায় যার তিনটি মাত্রা বা দিক রয়েছে : দৈর্ঘ্য (Length), প্রস্থ (Width) এবং উচ্চতা বা গভীরতা (Height/Depth))

**** ২। 3D Animation Pipeline কী?**

উত্তর : ত্রি-ডি অ্যানিমেশন পাইপলাইন হলো একটি পরিকল্পিত কর্মপ্রবাহ বা ধাপসমূহ, যার মাধ্যমে একটি প্রাথমিক আইডিয়া থেকে পূর্ণাঙ্গ ত্রিমাত্রিক অ্যানিমেশন তৈরি করা হয়। এটি মূলত একটি 'ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস'-এর মতো, যেখানে একটি ধাপ সফলভাবে শেষ হলে পরবর্তী ধাপ শুরু হয়।

**** ৩। প্রোটোটাইপিং (Prototyping) কী?**

উত্তর : প্রোটোটাইপিং হলো একটি প্রোডাক্ট চূড়ান্ত রূপ তৈরির আগে তার একটি প্রাথমিক খসড়া, নমুনা বা মডেল তৈরি করা। এটি মূলত কোনো আইডিয়া বা ডিজাইন বাস্তবে কেমন কাজ করবে, তা পরীক্ষা করার একটি প্রক্রিয়া।

*** ৪। NURBS কী?

বাকাশিবো- ২৪

উত্তর : NURBS এর পূর্ণরূপ হলো Non-Uniform Rational B-Splines) এটি মূলত 3D স্পেসে বক্ররেখা (Curves) এবং তল (Surfaces) তৈরির একটি গাণিতিক মডেল।

**** ৫। প্রসিডিউরাল মডেলিং (Procedural Modeling) বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : প্রসিডিউরাল মডেলিং হলো এমন একটি পদ্ধতি যেখানে কোনো 3D মডেল হাত দিয়ে একে একে তৈরি না করে অ্যালগরিদম, গাণিতিক নিয়ম বা নির্দিষ্ট সেট অফ ইনস্ট্রাকশন ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি করা হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। 3D Animation Pipeline-এ ব্যবহৃত সফটওয়্যারগুলোর নাম লেখ।**

উত্তর : 3D Animation Pipeline-এ ব্যবহৃত সফটওয়্যারসমূহ :

- i) মডেলিং : Maya, Blender, ZBrush
- ii) টেক্সচারিং : Substance Painter, Photoshop
- iii) অ্যানিমেশন : Maya, Blender, Cinema 4D
- iv) রেন্ডারিং : Arnold, V-Ray, Cycles
- v) এডিটিং : Premiere Pro, After Effects

**** ২। কো-অর্ডিনেট সিস্টেম(Coordinate System) কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর।**

উত্তর : কো-অর্ডিনেট সিস্টেম হলো একটি গাণিতিক পদ্ধতি, যার মাধ্যমে কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থান বা স্পেসে কোনো বিন্দুর অবস্থান নিখুঁতভাবে নির্ধারণ করা হয়।

এটি মূলত কিছু গাণিতিক মান বা স্থানাঙ্কের সমষ্টি যা নির্দেশ করে ঐ বিন্দুটি মূলবিন্দু থেকে কোন দিকে এবং কত দূরে অবস্থিত।

3D কো-অর্ডিনেট সিস্টেমকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১) কার্টেসিয়ান কো-অর্ডিনেট সিস্টেম (Cartesian Coordinate System) : এটি সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত এবং সাধারণ পদ্ধতি। এটি তিনটি পরস্পর লম্ব অক্ষের ওপর ভিত্তি করে কাজ করে।

i) অক্ষসমূহ : X, Y এবং Z অক্ষ।

ii) প্রকাশ ভঙ্গি : কোনো বিন্দুর অবস্থানকে (x,y) স্থানাঙ্ক দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

iii) ব্যবহার : 3D অ্যানিমেশন সফটওয়্যার (Maya, Blender), গ্রাফিক ডিজাইন এবং সিএনসি (CNC) মেশিনের কাজে এটি ব্যবহার করা হয়।

২) সিলিন্ড্রিক্যাল কো-অর্ডিনেট সিস্টেম (Cylindrical Coordinate System) : এই পদ্ধতিতে একটি বিন্দুর অবস্থান নির্ধারণে বৃত্তাকার এবং রৈখিক-উভয় স্থানাঙ্ক ব্যবহার করা হয়। এটি মূলত সিলিন্ডার বা চোঙ আকৃতির বস্তুর ক্ষেত্রে কার্যকর।

i) উপাদানসমূহ : ব্যাসার্ধ (ρ বা r) : মূলবিন্দু থেকে বিন্দুটির অনুভূমিক দূরত্ব।

ii) কোণ (ϕ বা θ) : একটি নির্দিষ্ট অক্ষের সাথে উৎপন্ন কোণ।

iii) উচ্চতা (y) : উল্লম্ব দূরত্ব।

iv) ব্যবহার : পাইপলাইন ডিজাইন, ঘূর্ণায়মান যন্ত্রাংশ বা সিলিন্ডার আকৃতির ড্রিলিংয়ের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহৃত হয়।

৩) স্ফেরিক্যাল কো-অর্ডিনেট সিস্টেম (Spherical Coordinate System) : এটি মূলত গোলক বা বৃত্তাকার স্থানে কাজ করার জন্য তৈরি। এতে একটি দূরত্ব এবং দুটি কোণ ব্যবহার করা হয়।

i) উপাদানসমূহ : রেডিয়াল দূরত্ব (r) : কেন্দ্র থেকে সরাসরি দূরত্ব।

ii) পোলার কোণ (θ) : উল্লম্ব অক্ষের সাথে কোণ।

iii) অ্যাজিমুথ কোণ (ϕ) : অনুভূমিক তলে উৎপন্ন কোণ।

iv) ব্যবহার : মহাকাশ বিজ্ঞান (Astronomy), জিপিএস (GPS) নেভিগেশন এবং কম্পিউটার গ্রাফিক্সে লাইটিং ক্যালকুলেশনে এটি ব্যবহৃত হয়।

*** ৩। রিগিং (Rigging) কী? এর পদ্ধতিগুলো লেখ।

উত্তর : রিগিং হলো একটি 3D মডেলের ভেতরে একটি ডিজিটাল কঙ্কাল বা হাড়ের কাঠামো তৈরি করা, যার মাধ্যমে মডেলটিকে মানুষের মতো নড়াচড়া করানো যায়।

3D রিগিং-এর মূল উপাদানসমূহ :

১) জয়েন্টস বা বোনস (Joints/Bones) : এগুলো হলো কঙ্কালের হাড়ের মতো যা মডেলের নির্দিষ্ট অংশকে নিয়ন্ত্রণ করে।

২) কন্ট্রোল হ্যান্ডেল (**Control Handles**) : অ্যানিমেটররা সরাসরি হাড় ধরে কাজ করেন না; তারা কিছু শেপ বা হ্যান্ডেল ব্যবহার করে মডেলটি নাড়ান।

৩) স্কিনিং (**Skinning**) : হাড়ের সাথে মডেলের 'ত্বক' বা জ্যামিতিক মেশ (Mesh) সংযুক্ত করার প্রক্রিয়া।

রিগিং-এর প্রধান পদ্ধতিসমূহ (Methods of Rigging) :

১) ফরওয়ার্ড কাইনমেটিকস (**Forward Kinematics - FK**) : এই পদ্ধতিতে হাড়ের হায়ারার্কি বা ক্রমানুসারে নড়াচড়া নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থাৎ, আপনি যদি কাঁধ নাড়ান, তবে কনুই এবং হাতের কজিও তার সাথে নড়বে।
ব্যবহার : এটি সাধারণত লেজ, ঘাড় বা মেরুদণ্ডের মতো অঙ্গের নড়াচড়ায় ব্যবহৃত হয়।

২) ইনভার্স কাইনমেটিকস (**Inverse Kinematics - IK**) : এটি FK-এর ঠিক উল্টো। এখানে হাতের কজি বা পায়ের গোড়ালি নাড়ালে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কনুই বা হাঁটুর পজিশন ঠিক হয়ে যায়।

ব্যবহার : হাঁটা বা কোনো কিছু ধরার মতো জটিল নড়াচড়ায় ঐ পদ্ধতি সবচেয়ে কার্যকর ও সহজ।

৩) ব্লেন্ড শেপ বা মোরফিং (**Blend Shapes / Morphing**) : এটি মূলত মুখভঙ্গি তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়। এখানে হাড়ের বদলে মডেলের জ্যামিতিক আকৃতি বা ভার্টেক্স সরাসরি পরিবর্তন করে হাসি, কান্না বা কথা বলার ভঙ্গি তৈরি করা হয়।

৪) ডিফরমার-ভিত্তিক রিগিং (**Deformer-based Rigging**) : কোনো বিশেষ হাড় ছাড়া কেবল ল্যাটিস বা কার্ভ ব্যবহার করে মডেলের

আকার পরিবর্তন করা। এটি মূলত কার্টুনিশ 'স্কোয়াশ ও স্ট্রেচ' ইফেক্ট দিতে ব্যবহৃত হয়।

*** 8। 3D Animation এ আলোর উৎস সম্পর্কে লেখ।

বাকাশিবো- ২৪

উত্তর : 3D অ্যানিমেশনে প্রধান আলোর উৎসসমূহ :

১) **পয়েন্ট লাইট (Point Light) :** এটি একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে চারদিকে সমানভাবে আলো ছড়ায়, অনেকটা বৈদ্যুতিক বাল্ব বা মোমবাতির মতো। এর উৎস থেকে দূরত্ব বাড়লে আলোর তীব্রতা কমতে থাকে। এটি শেড বা ছায়া তৈরির জন্য চমৎকার।

২) **ডিরেকশনাল লাইট (Directional Light) :** এই আলোটি একটি নির্দিষ্ট দিক থেকে সমান্তরালভাবে আসে। এর কোনো নির্দিষ্ট উৎস বিন্দু নেই, কেবল দিক আছে।

এটি মূলত সূর্যের আলো বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। যেহেতু এটি অসীম দূরত্ব থেকে আসে, তাই এটি পুরো 3D সিনকে সমানভাবে আলোকিত করে।

৩) **স্পট লাইট (Spot Light) :** এটি টর্চলাইট বা থিয়েটারের সার্চলাইটের মতো একটি নির্দিষ্ট কোণে শঙ্কু আকৃতির আলো প্রদান করে। এর মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের ওপর ফোকাস করা যায়। এর কিনারার কোমলতা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

৪) **এরিয়া লাইট (Area Light) :** এটি একটি নির্দিষ্ট জ্যামিতিক তল (যেমন : আয়তক্ষেত্র বা বৃত্ত) থেকে আলো নির্গত করে।

জানালাৰ মধ্য দিয়ে আসা দিনেৰ আলো বা স্টুডিও এৰ সফটবক্স লাইটিং বোঝাতে এটি ব্যবহার করা হয়। এটি খুব নরম এবং বাস্তবসম্মত ছায়া তৈরি করে।

৫) অ্যাম্বিয়েন্ট লাইট (Ambient Light) : এটি পুরো সিনে একটি সাধারণ উজ্জ্বলতা বজায় রাখে। এটি কোনো নির্দিষ্ট দিক থেকে আসে না এবং কোনো ছায়া তৈরি করে না। দৃশ্যের অন্ধকার অংশগুলো কিছুটা দৃশ্যমান করতে এটি হালকাভাবে ব্যবহৃত হয়।

***** ৫। টেক্সচারিং (Texturing) কী? এর প্রকারভেদ লেখ।**

উত্তর : একটি 3D মডেল তৈরি করার পর সেটি দেখতে কেবল ধূসর একটি মূর্তির মতো মনে হয়। সেই মডেলের ওপর রঙ, নকশা বা উপকরণের বৈশিষ্ট্য যোগ করার প্রক্রিয়াই হলো টেক্সচারিং।

টেক্সচারিং এর প্রকারভেদ :

i) ডিফিউজ ম্যাপ (Diffuse Map) : এটি বস্তুর আসল রঙ বা প্যাটার্ন প্রকাশ করে।

ii) নরমাল ম্যাপ (Normal Map) : এটি বস্তুর উপরিভাগ অসমতল বা উঁচু-নিচু দেখায় (যেমন : ইটের দেয়ালের খাঁজ)।

iii) স্পেকুলার ম্যাপ (Specular Map) : এটি নির্ধারণ করে বস্তুটি কতটা চকচকে বা ঝাপসা হবে।

iv) মেটালিক ম্যাপ (Metallic Map) : বস্তুটি ধাতু নাকি অধাতু তা এটি দিয়ে বোঝানো হয়।

v) অপাসিটি ম্যাপ (Opacity Map) : বস্তুর কোন অংশ স্বচ্ছ (যেমন : জানালা) আর কোন অংশ অস্বচ্ছ তা নির্ধারণ করে।

*** ৬। ক্যারেঙ্টার অ্যানিমেশন করার মূলনীতি লেখ।

উত্তর : ক্যারেঙ্টার অ্যানিমেশন হলো একটি অচল বা স্থির চরিত্রকে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি, অভিব্যক্তি এবং নড়াচড়ার মাধ্যমে জীবন্ত বা প্রাণবন্ত করে তোলার শিল্প। এটি কেবল নড়াচড়া নয়, বরং একটি চরিত্রের মাধ্যমে আবেগ ও গল্প ফুটিয়ে তোলা।

নিচে ক্যারেঙ্টার অ্যানিমেশনের প্রধান মূলনীতিগুলো বর্ণনা করা হলো :

- i) বডি মেকানিক্স (Bodz Mechanics) :** একটি চরিত্রকে বাস্তবসম্মতভাবে নড়াচড়া করানোর জন্য শরীরের ভারসাম্য বুঝতে হয়।
- ii) অ্যান্টিসিপেশন (Anticipation) :** যেকোনো বড় কাজের আগে তার একটি ছোট প্রস্তুতিমূলক নড়াচড়া। যেমন : লাফ দেওয়ার আগে হাঁটু ভাঁজ করা। এটি দর্শককে পরবর্তী বড় অ্যাকশনের জন্য প্রস্তুত করে।
- iii) স্কোয়াশ এবং স্ট্রেচ (Squash and Stretch) :** চরিত্রের নমনীয়তা এবং ওজন বোঝাতে এটি ব্যবহৃত হয়। কথা বলার সময় গাল ফোলা বা হাঁটার সময় শরীরের প্রসারণ ও সংকোচন এর উদাহরণ। তবে মনে রাখতে হবে, এতে বস্তুর আয়তন যেন অপরিবর্তিত থাকে।
- iv) ওভারল্যাপিং এবং ফলো থ্রু (Overlapping and Follow Through) :** শরীরের সব অংশ একসাথে চলা শুরু করে না বা থামে না। চরিত্রটি থেমে যাওয়ার পরও তার চুল, কাপড় বা হাত কিছুটা নড়তে থাকে—একে ফলো থ্রু বলে। আবার হাতের নড়াচড়া শেষ হওয়ার আগেই যদি পা নড়তে শুরু করে, তাকে ওভারল্যাপিং বলে।
- v) আর্ক (Arcs) :** মানুষের শরীরের জয়েন্টগুলো (যেমন : কনুই, হাঁটু) বৃত্তাকার পথে ঘোরে। তাই হাতের বা পায়ের নড়াচড়া সবসময় একটি 'আর্ক'

বা বাঁকা পথ অনুসরণ করে। সোজা লাইনে মুভমেন্ট করলে চরিত্রকে রোবটের মতো মনে হয়।

vi) এক্সজারেশন (Exaggeration) : চরিত্রের আবেগ বা অ্যাকশনকে বাস্তবের চেয়ে একটু বাড়িয়ে দেখানো। এটি কার্টুনিশ লুকের পাশাপাশি চরিত্রের মনের ভাব প্রকাশে সাহায্য করে।

vii) স্টেজিং (Staging) : পুরো দৃশ্যপটে চরিত্রটিকে এমনভাবে স্থাপন করা যাতে দর্শকের নজর সরাসরি তার অঙ্গভঙ্গি বা এক্সপ্রেশনের ওপর পড়ে। অপ্রয়োজনীয় বস্তু সরিয়ে মূল অ্যাকশনকে ফোকাস করা এর উদ্দেশ্য।

viii) অ্যাপিল (Appeal) : চরিত্রটি দেখতে এবং আচরণে আকর্ষণীয় হওয়া জরুরি। এটি কেবল সুন্দরের কথা বলে না, বরং ভিলেন বা রাগী চরিত্রের মধ্যেও এমন একটি ব্যক্তিত্ব থাকতে হবে যা দর্শক মনে রাখে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

***** ১। 3D Modeling পদ্ধতি বর্ণনা কর।**

উত্তর : 3D মডেলিংয়ের প্রধান পদ্ধতিগুলো নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

মাল্টিমিডিয়া এবং অ্যানিমেশনের ক্ষেত্রে 3D Modeling হলো একটি গাণিতিক বা ডিজিটাল প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে কোনো বস্তুর ত্রিমাত্রিক (Three-dimensional) রূপ তৈরি করা হয়। এটি মূলত কম্পিউটারে বিশেষ সফটওয়্যারের সাহায্যে বিন্দু (Points), রেখা (Edges) এবং তল (Polygons) ব্যবহার করে তৈরি করা একটি জ্যামিতিক কাঠামো।

i) পলিগোনাল মডেলিং (Polygonal Modeling) :

এটি বর্তমান সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি। এখানে অসংখ্য ছোট ছোট বহুভুজ বা Polygons (সাধারণত ত্রিভুজ বা চতুর্ভুজ) জোড়া লাগিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ মডেল তৈরি করা হয়।

ব্যবহার : গেম ডিজাইন এবং মুভি অ্যানিমেশনে এটি বেশি ব্যবহৃত হয়।

সুবিধা : এটি অত্যন্ত ফ্লেক্সিবল এবং ডিটেইলড কাজ করার জন্য উপযোগী।

ii) কার্ভ বা নার্বস মডেলিং (NURBS Modeling) :

NURBS-এর পূর্ণরূপ হলো Non-Uniform Rational B-Splines। এটি পলিগনের মতো সোজা রেখা ব্যবহার না করে গাণিতিক বক্ররেখা বা কার্ভ (Curves) ব্যবহার করে সারফেস তৈরি করে।

ব্যবহার : গাড়ি বা শিল্পপণ্যের নিখুঁত ডিজাইন এবং মসৃণ কোনো বস্তু তৈরিতে এটি সেরা।

সুবিধা : এটি অত্যন্ত মসৃণ বা স্মুথ সারফেস প্রদান করে।

iii) ডিজিটাল স্কাপল্টিং (Digital Sculpting) :

এটি অনেকটা বাস্তব জীবনে মাটি বা কাদা দিয়ে মূর্তি বানানোর মতো। এখানে মাউস বা স্টাইলাস পেন ব্যবহার করে একটি ডিজিটাল বলকে টেনে-হিঁচড়ে বা খোদাই করে আকৃতি দেওয়া হয়।

ব্যবহার : মানুষের মুখাবয়ব, দানব বা যেকোনো অর্গানিক চরিত্র তৈরিতে এটি ব্যবহৃত হয়।

সফটওয়্যার : ZBrush এই পদ্ধতির জন্য বিশ্ববিখ্যাত।

iv) সাব-ডিভিশন সারফেস মডেলিং (Subdivision Surface Modeling) :

3D Animation

[3D অ্যানিমেশন]

এটি পলিগোনালা এবং নার্বস মডেলিংয়ের একটি সংমিশ্রণ। এতে প্রথমে একটি সাধারণ পলিগোনালা শেপ তৈরি করা হয় এবং পরে সফটওয়্যারের মাধ্যমে সেটিকে বিভাজন (Subdivide) করে মসৃণ করা হয়।

সুবিধা : কম পলিগন ব্যবহার করে হাই-কোয়ালিটি এবং মসৃণ মডেল পাওয়া যায়।